

河北工业大学2019-2020学年秋季学期期末考试卷

考试课程：概率论与数理统计 A 卷（闭卷）

适用专业：所有专业

学院名称				班级			姓名			学号		
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分		
分数												
阅卷人												

试卷中可能用到的数据： $\Phi(1) = 0.8413$,

$$\Phi(1.32) = 0.9066, t_{0.975}(4) = 2.7764, t_{0.95}(4) = 2.1318, \chi_{0.975}^2(4) = 11.143, \chi_{0.025}^2(4) = 0.484$$

一、填空题（15 分，每题 3 分）

1. 设 A, B 为两个事件且 $P(A) = 0.7$, $P(\overline{AB}) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____。
2. 将一枚均匀硬币独立地掷 5 次, 则出现正面少于两次的概率 _____。
3. 设 X 的分布函数 $F(x) = A + B \arctan x (-\infty < x < +\infty)$, 则 $A =$ _____, $B =$ _____, $P(-1 < x \leq 1) =$ _____。
4. 设 X 与 Y 独立同分布, 令 $X_1 = X + Y, X_2 = X - Y$, 则 $\text{cov}(X_1, X_2) =$ _____。
5. 设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 从中抽取样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则 $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{2}\right)^2 \sim$ _____。

二、选择题（15 分，每题 3 分）

1. 事件 A 与 B 互为对立事件等价于 ()。

(a) A 与 B 互不相容;
(b) A 与 B 相互独立;

(c) $A \cup B = \Omega$;
(d) A 与 B 构成样本空间 Ω 的一个划分;
2. 若 $f(x) = \frac{A}{e^x + e^{-x}} (-\infty < x < +\infty)$ 是某连续型随机变量的分布密度函数, 则 $A =$ _____。

(a) $\frac{2}{\pi}$;
(b) $\frac{\pi}{2}$;
(c) $\frac{1}{2}$;
(d) 1;
3. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 则下列说法正确的是 _____。

(a) $X = Y$;
(b) $P(X = Y) = 1$;

(c) $X + Y$ 与 $2X$ 的分布相同;
(d) $2X$ 与 $2Y$ 的分布相同;
4. 设 X 与 Y 为任意的两个随机变量, 下列事实中不与其他三项等价的是 _____。

(a) $\text{cov}(X, Y) = 0$;
(b) X 与 Y 独立;

(c) $E(XY) = E(X)E(Y)$;
(d) $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$;
5. 设 X_n 是 n 次独立试验中 A 出现的次数, 在每次试验中 A 出现的概率为 p , 则对 $\forall x > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| \geq x\right) =$$
 _____。

(a) 0;
(b) 1;
(c) $\int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$;
(d) $\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$;

河北工业大学2019-2020学年秋季学期期末考试卷

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 适用专业：适用所有专业 课程名称：概率论与数理统计

三、（12 分）甲盒中装有 3 个白球和 2 个黑球，乙盒中装有 4 个白球和 4 个黑球，从甲盒中任取两个球放入乙盒中，然后再从乙盒中任取一球，试求从乙盒中取出的一只球是白球的概率？

四、（16 分）设连续型随机向量 (X, Y) 的联合分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}} & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 X 与 Y 的边缘分布密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) 试问 X 与 Y 是否独立？

(3) 设含有 a 的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ ，试求方程有实根的概率？

河北工业大学2019-2020学年秋季学期期末考试卷

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 适用专业：适用所有专业 课程名称：概率论与数理统计

五、(12 分) 某设备有三大部件构成，设备运转时，各部件需要调整的概率分别为 0.3, 0.4, 0.5, 若各部件的工作状态相互独立，求同时需要调整的部件数 X 的期望和方差。

六、(10 分) 设一批种子的良种率为 $\frac{1}{6}$ ，在其中任选 600 粒，求在这 600 粒种子中良种所占的比例值与 $\frac{1}{6}$ 之差的绝对值不超过 0.02 的概率。(用中心极限定理求解)

河北工业大学2019-2020学年秋季学期期末考试卷

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 适用专业： 适用所有专业 课程名称： 概率论与数理统计

七、(10 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2 \cdots X_n)$ 为取自总体 X 容量为 n 的一个样本, 试确定常数 c , 使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计。

八 (10 分) 某工厂生产的一批螺栓, 其长度 (单位: 厘米) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。随机抽取 5 个样品, 测得其长度值为

12.6 13.4 12.8 13.2 13.0

1. 求总体均值 μ 的置信度为 95% 的置信区间;

2. 取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 是否可以认为这批螺栓的方差为 0.1?